Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega N.º 2 - Unidad 4

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumna - Comisión 7

Yazmin Dana Rodriguez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Adjunta

Noemi Andrea Ramos

Tutor

Pablo García

29 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**

Objetivos **3**

Consignas **3**

Desarrollo **4**

Consigna 1 — Análisis FODA del proyecto 4

Consigna 2 — Objetivos y metas 6

Consigna 3 — Planificación temporal (Diagrama de Gantt) 7

Declaración de transparencia en el uso de IA **10**

Conclusión **10**

Referencias **12**

Entrega N.º 2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico

Introducción

En la Entrega N.º 1 analicé a Distribuidora Marini como sistema abierto y propuse un Módulo de Gestión de Inventario y Costeo Dinámico. En esta entrega doy el paso siguiente: planificar cómo se va a construir ese módulo. Ya no se trata de entender cómo funciona la empresa, sino de organizar el proyecto para no depender de la improvisación.

La planeación es la primera función del proceso administrativo (Chiavenato, 2006). Consiste en fijar objetivos y decidir de antemano qué acciones hacen falta para lograrlos (Koontz et al., 2012). Dicho simple: qué se hace, cómo, cuándo y quién lo hace. Robbins y Coulter (2014) distinguen dos niveles: los planes estratégicos, que abarcan toda la organización y fijan los objetivos generales, y los operativos, que se ocupan de un área concreta del trabajo. En este trabajo, el FODA y el objetivo general son la parte estratégica. Las metas y el Diagrama de Gantt son la parte operativa, porque bajan el objetivo a tareas con fecha.

El trabajo tiene tres partes que se apoyan entre sí. Primero hago un diagnóstico del proyecto con una matriz FODA. Después escribo el objetivo general y cinco metas con números. Por último armo la lista de tareas y el Diagrama de Gantt. Lo que sale del FODA lo uso para definir las metas y el orden de las tareas.

Objetivos

- Hacer un diagnóstico del proyecto con una matriz FODA, separando lo que depende del equipo técnico de lo que viene del entorno.
- Escribir un objetivo general claro y metas que se puedan medir con números.
- Organizar las tareas del desarrollo en un Diagrama de Gantt, con plazos, orden entre tareas y responsables.
- Mantener la coherencia con la Entrega N.º 1 y usar la IA de forma crítica y declarada.

Consignas

Las consignas de esta entrega son las siguientes (Universidad Tecnológica Nacional, 2026):

1. **Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las

Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. **Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).
3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

   Se solicita además incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia, junto con una declaración de transparencia sobre el uso de asistentes de inteligencia artificial.

Desarrollo

Consigna 1 — Análisis FODA del proyecto

1.1. El proyecto y el equipo técnico

El proyecto es el que propuse en la Entrega N.º 1: un Módulo de Gestión de Inventario y Costeo Dinámico conectado al sistema de gestión que ya usa Distribuidora Marini. Tiene cuatro funciones: recepción de compras con costeo, control de stock por lote y vencimiento, recálculo automático de precios y un tablero de indicadores.

Para llevarlo adelante pienso en un equipo técnico chico, de tres personas:

- **Analista y líder del proyecto:** releva el circuito, escribe los requisitos, coordina y capacita al personal. Este rol lo tomaría yo, porque conozco la empresa de cerca.
- **Programador:** diseña la base de datos y programa el módulo.
- **Tester (a medio tiempo):** prueba cada parte antes de que llegue a los usuarios.

Del lado de la empresa participan el dueño, que aprueba cada etapa, y el personal de depósito y mostrador, que va a usar el sistema todos los días.

1.2. Cómo armé el FODA

El FODA es una herramienta de diagnóstico. Separa lo interno, que el equipo puede manejar (fortalezas y debilidades), de lo externo, que viene del entorno y no se controla (oportunidades y amenazas). Me di cuenta de que es la misma mirada de sistema abierto de

la Entrega N.º 1: adentro del límite está el equipo con sus recursos, y afuera está el ambiente donde el proyecto tiene que funcionar.

Como pide la consigna, el análisis es sobre el proyecto de software y no sobre toda la empresa. Por eso cada fortaleza y cada debilidad lleva una etiqueta que dice si es de recursos, de experiencia o de infraestructura. En las oportunidades y amenazas, la etiqueta indica de qué parte del entorno vienen.

Figura 1

Matriz FODA del proyecto

	Aspectos positivos (ayudan)	Aspectos negativos (dificultan)
INTERNO *equipo técnico*	**FORTALEZAS** • **Experiencia.** Conocemos el negocio desde adentro: cómo se compra, cómo se sacan los costos y cómo se arman las listas. Eso acorta el análisis y evita malentendidos. • **Recursos.** Hay datos reales para probar: la planilla de artículos con códigos de barras y familias, y facturas de compra de verdad. • **Recursos.** Trato directo con el dueño, que decide rápido y puede probar cada avance. • **Infraestructura.** Herramientas gratuitas y conocidas (una base de datos relacional y Git para el control de versiones), sin gastos de licencias.	**DEBILIDADES** • **Experiencia.** Es nuestro primer proyecto real de este tamaño, así que es fácil calcular mal los tiempos. • **Recursos.** Hay un solo programador y el tester trabaja a medio tiempo. Si alguien falta, el proyecto se frena. • **Experiencia.** No conocemos por dentro el sistema de gestión de la empresa ni cuánto se puede conectar con él. • **Infraestructura.** No hay servidor de pruebas: se trabaja en notebooks propias y en una PC de la empresa.
EXTERNO *entorno del proyecto*	**OPORTUNIDADES** • **Economía.** Con la inflación los costos cambian seguido. La empresa necesita recalcular precios rápido y valora una solución. • **Tecnología.** Hay bases de datos gratuitas, servidores en la nube baratos y lectores de códigos de barras accesibles para una PyME. • **Mercado.** Otras distribuidoras y fiambrerías de la zona tienen el mismo problema: más adelante el módulo se podría ofrecer a otros comercios. • **Clientes.** Los clientes ya usan pagos digitales. Con un stock confiable se podría sumar después la toma de pedidos online.	**AMENAZAS** • **Competencia.** Hay sistemas de gestión “enlatados” en la nube que traen stock y precios por un abono mensual. El dueño podría preferir uno ya hecho. • **Proveedor del sistema actual.** El sistema de gestión es de otra empresa y tiene reglas propias (por ejemplo, no deja dar de baja códigos que ya tienen ventas). Una actualización puede cortar la conexión. • **Usuarios.** Resistencia al cambio: si el personal no registra todo, el stock del sistema no coincide con el real y se deja de usar. • **Temporada.** En diciembre, por las fiestas, se vende mucho más y no hay tiempo para capacitar ni para contar el stock. • **Economía.** Si suben los costos o bajan las ventas, el dueño puede recortar el presupuesto del proyecto.

Nota. Elaboración propia.

1.3. Qué decisiones salen del FODA

Un FODA sirve si ayuda a decidir. Cruzando los cuadrantes, como propone la matriz TOWS (Koontz et al., 2012), saqué cuatro decisiones que después uso en las metas y en el Gantt:

- **FO (fortalezas + oportunidades):** aprovechar que conocemos el negocio para empezar por lo que más duele con la inflación, que es el costeo y los precios. Por eso la primera etapa es compras, costeo y precios.
- **DO (debilidades + oportunidades):** compensar la falta de servidor con herramientas gratuitas y un servidor de pruebas barato en la nube, que se arma en la primera semana (tarea 2 del Gantt).
- **FA (fortalezas + amenazas):** usar el trato directo con el dueño y el personal para bajar la resistencia al cambio y para diferenciarnos de un sistema enlatado. La idea es mostrar avances seguido y probar con casos reales de Marini, como la venta por horma y al corte, o la lista mayorista y la minorista.
- **DA (debilidades + amenazas):** bajar el riesgo con entregas por etapas, una semana de reserva al final y el arranque en febrero, lejos de las fiestas. Para conectarse con el sistema actual, empezar por la planilla de importación de artículos que la empresa ya usa, que es el camino más seguro.

Consigna 2 — Objetivos y metas

2.1. Objetivo general

Para que el objetivo sea claro seguí la idea de los objetivos SMART: tiene que decir qué se quiere lograr, poder medirse, ser posible, importar para la empresa y tener un plazo. Así quedó:

> *Desarrollar e implementar, en 16 semanas, un módulo de gestión de inventario y costeo dinámico conectado al sistema de gestión de Distribuidora Marini, que calcule automáticamente los costos y los precios a partir de las facturas de compra y controle el stock por lote y vencimiento, para vender siempre con precios al día y perder menos mercadería por vencimiento.*

2.2. Metas

Las metas bajan el objetivo a números concretos. Son cinco y todas se pueden controlar durante el proyecto o al cierre:

Tabla 1

Metas cuantitativas del proyecto

Meta	Qué tiene que cumplir el sistema	Cómo se controla
M1. Plazo	La etapa 1 en uso en la semana 10 y el módulo completo en uso al terminar la semana 14. El proyecto se cierra, como máximo, en la semana 16.	Comparando cada semana el Gantt con el avance real.
M2. Tiempo de respuesta	Buscar un artículo por código de barras en menos de 1 segundo. Recalcular los precios después de cargar una factura en menos de 5 segundos.	Midiendo los tiempos en las pruebas (tareas 10 y 12).
M3. Escalabilidad	Funcionar con al menos 5.000 artículos y 1.000.000 de movimientos de stock guardados, sin pasar los tiempos de la M2. Es bastante más de lo que hace falta hoy, para dejar margen para crecer.	Prueba con datos cargados en forma masiva (tarea 12).
M4. Precios al día	El 100 % de los artículos con el precio nuevo el mismo día en que se carga la factura con aumento.	Reporte de artículos con costo nuevo y precio viejo: tiene que dar cero.
M5. Stock confiable	Menos de 2 % de diferencia entre el stock del sistema y el real.	Conteo de control de una muestra de artículos en la semana 15 (tarea 18).

Nota. Elaboración propia. Los números de tarea son los de la Tabla 2.

Dos metas salen directo del FODA. La M1 cuida el riesgo de atraso por la poca experiencia del equipo. La M5 apunta a la resistencia al cambio: si el stock del sistema no coincide con el real, el personal deja de creerle y el módulo se abandona, como ya había advertido en la Entrega N.º 1.

Consigna 3 — Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

3.1. Criterios de la planificación

El Diagrama de Gantt, creado por Henry Gantt a principios del siglo XX, muestra las tareas como barras sobre una línea de tiempo y permite comparar lo planeado con lo real (Robbins y Coulter, 2014). Para armarlo seguí los principios de calendarización de Pressman (2010): dividir el trabajo en tareas, marcar de qué depende cada una, asignarles tiempo y un responsable, y fijar hitos. Además, definí estos criterios:

- **La unidad de tiempo es la semana.** El proyecto dura 16 semanas, del lunes 1 de febrero al viernes 21 de mayo de 2027. Si arrancara ahora, la puesta en marcha caería en diciembre, que es la época de más venta por las fiestas (una de las amenazas del FODA).
- **Se respetan las cinco fases de la consigna:** análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación.

- **El módulo se entrega por etapas,** en el orden que propuse en la Entrega N.º 1: primero compras, costeo y precios; después stock por lote; al final, el tablero. Así la empresa ve resultados antes y los errores aparecen de a poco. Cada etapa convive un tiempo con el método actual, hasta comprobar que los datos cierran.
- **Hay dos tipos de precedencias:** por lógica (no se puede probar algo que no está programado) y por recurso (hay un solo programador, así que sus tareas van una detrás de otra).
- **Queda una semana de reserva al final,** por la poca experiencia del equipo.
  Hay un cambio respecto de la Entrega N.º 1. Allá puse el conteo del stock al principio. Ahora lo pasé a la semana 13, después de la etapa 1 y justo antes de poner en marcha el control de stock. Así, desde el conteo, cada compra ya entra por el sistema y el dato inicial no se desactualiza.

3.2. Lista de tareas

La Tabla 2 muestra las 19 tareas agrupadas por fase. La columna Precedencias indica qué tareas tienen que estar terminadas antes de empezar cada una.

Tabla 2

Lista de tareas, responsables, duración y precedencias

N.º	Tarea	Responsable	Dur. (sem.)	Precedencias	Semanas
Análisis					
1	Relevar compras, costos, precios y stock	Analista y dueño	2	—	1–2
2	Revisar el sistema actual y armar el servidor de pruebas	Programador	1	—	1
3	Escribir los requisitos y aprobarlos	Analista y dueño	1	1, 2	3
Diseño					
4	Diseñar la base de datos y la conexión	Programador	1	3	4
5	Diseñar y validar pantallas y reportes	Analista	1	3	4
Codificación					
6	Programar recepción de compras y costeo	Programador	2	4, 5	5–6
7	Programar el recálculo de precios	Programador	1	6	7
8	Programar stock por lote y vencimiento	Programador	3	7	8–10
9	Programar el tablero de indicadores	Programador	1	8	11
Pruebas de calidad					
10	Probar costeo y precios con facturas reales	Tester	1	7	8
11	Probar el control de stock por lote	Tester	1	8	11
12	Prueba final y corrección de errores	Tester, programador y dueño	2	9, 11	12–13
Implementación					
13	Ordenar la planilla de artículos	Personal y analista	3	4	5–7
14	Capacitar al personal en compras y precios	Analista	1	10, 13	9

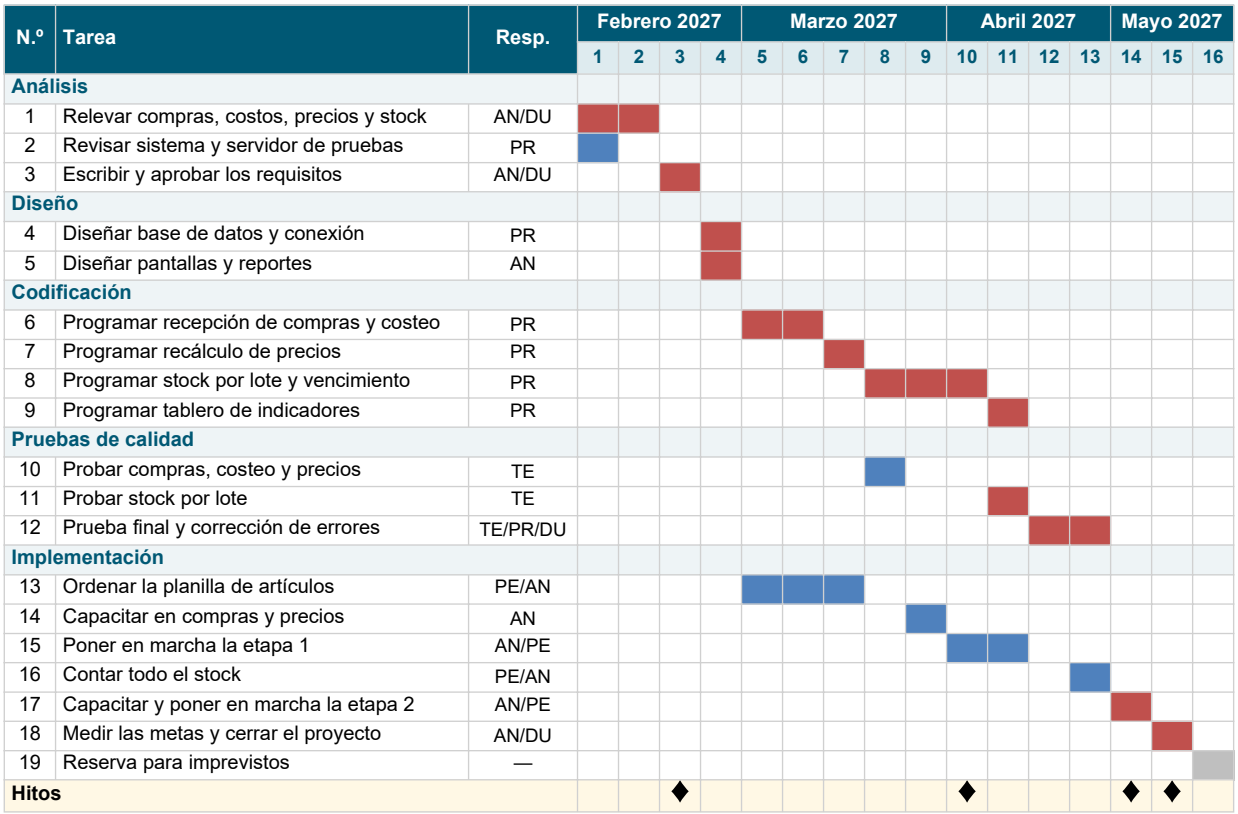
N.º	Tarea	Responsable	Dur. (sem.)	Precedencias	Semanas
15	Instalar y poner en marcha la etapa 1	Analista y personal	2	14	10–11
16	Contar todo el stock (inventario inicial)	Personal y analista	1	13, 15	13
17	Capacitar y poner en marcha la etapa 2	Analista y personal	1	12, 16	14
18	Medir las metas y cerrar el proyecto	Analista y dueño	1	17	15
19	Reserva para imprevistos	—	1	18	16

Nota. Elaboración propia. Los responsables son la analista (líder del proyecto), el programador, el tester, el dueño y el personal de depósito y mostrador.

3.3. Diagrama de Gantt

Figura 2

Diagrama de Gantt del proyecto, por semanas (febrero a mayo de 2027)



Nota. Elaboración propia. Resp.: AN analista, PR programador, TE tester, DU dueño, PE personal. Hitos: semana 3, requisitos aprobados; semana 10, etapa 1 en uso; semana 14, módulo completo en uso; semana 15, proyecto cerrado.

3.4. Ruta crítica y control

La ruta crítica es la cadena más larga de tareas que dependen una de otra. Si cualquiera de ellas se atrasa, se atrasa el final del proyecto (Project Management Institute,

2017). En este plan la forman las tareas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 y 18, que suman 15 semanas. Casi toda pasa por el programador, que es justo la debilidad más fuerte que marqué en el FODA. Por eso la semana 16 queda como reserva.

Las demás tareas tienen margen. La tarea 2 puede correrse una semana y la 13, dos, sin atrasar el final. Las tareas 10, 14 y 15 comparten una semana de margen: si una la usa, las otras se quedan sin él. La 16 también tenía una semana de margen, pero la puse lo más tarde posible a propósito, para que el conteo quede pegado a la puesta en marcha de la etapa 2.

El Gantt no es solo para planificar, también sirve para controlar. Cada semana voy a marcar el avance real sobre el diagrama. Si una tarea crítica se atrasa, se usa la reserva o se reordena el trabajo. Esa comparación es la retroalimentación del proyecto: la misma idea de la Entrega N.º 1, pero aplicada ahora a la gestión.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Como pide la cátedra, declaro que usé un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) en este trabajo. Lo usé para:

- Calcular la ruta crítica y los márgenes del Gantt, y revisar que las precedencias fueran coherentes.

  Los datos de la empresa (el circuito de compras, costos y precios, la planilla de artículos y las reglas del sistema de gestión) salen de mi conocimiento directo del caso. Revisé lo que propuso el asistente, chequeé las referencias bibliográficas y me hago responsable de todo lo que se afirma en el trabajo.

Conclusión

Esta entrega me mostró que planificar es parte del proyecto tanto como programar. El FODA dejó ver que el mayor riesgo no está en la tecnología sino en las personas: un solo programador, un equipo con poca experiencia y un personal que tiene que cambiar su forma de trabajar. Las metas me obligaron a pasar de ideas generales, como “tener el stock ordenado”, a números que se pueden controlar. Y el Gantt mostró algo que en la Entrega N.º 1 no se veía: casi toda la ruta crítica depende de una sola persona, igual que el circuito actual de la empresa.

Lo que más me sirvió fue ver cómo se conectan las tres partes. Una debilidad del FODA se convirtió en una semana de reserva, una amenaza movió la fecha de inicio y una fortaleza definió por dónde empezar. Para mi formación como programadora me llevo que un buen plan no garantiza que todo salga bien, pero sí permite darse cuenta a tiempo cuando algo se desvía.

Referencias

Chiavenato, I. (2006). *Introducción a la teoría general de la administración* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). *Administración: una perspectiva global y empresarial* (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.).

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2014). *Administración* (12.ª ed.). Pearson Educación.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico* [Consigna]. Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.